

Fluxo Completo do Projeto ETL

1. BRONZE LAYER (Dados Brutos)

O que foi feito:

- Criação do schema `bronze_layer`
- Inserção de dados "sujos" propositalmente
- Simulação de problemas reais: duplicatas, formatos inconsistentes, valores inválidos

Tabelas criadas:

- `raw_customers`
 - `raw_books`
 - `raw_orders`
 - `raw_order_items`
 - `raw_reviews`
-

2. SILVER LAYER (Tratamento de Dados)

O que foi feito:

- Limpeza e padronização
- Validação de dados
- Remoção de duplicatas
- Conversão de formatos (datas, emails, etc)
- Criação de data quality scores
- Aplicação de regras de negócio

Tabelas criadas:

- `dim_customers` (dimensão limpa)
- `dim_books` (dimensão limpa)
- `fact_orders` (fatos limpos)
- `fact_order_items` (fatos limpos)
- `fact_reviews` (fatos limpos)

Transformações aplicadas:

- ✓ Emails validados com REGEXP
 - ✓ Datas convertidas (múltiplos formatos → padrão)
 - ✓ Categorias padronizadas
 - ✓ Valores numéricos validados
 - ✓ Integridade referencial garantida
-

3. GOLD LAYER (Métricas e Análises)

O que foi feito:

- Criação de views analíticas
- Agregações pré-calculadas
- KPIs de negócio
- Métricas prontas para consumo

Views criadas:

1. vw_sales_by_category - Vendas por categoria
2. vw_top_selling_books - Livros mais vendidos
3. vw_customer_analytics - Análise de clientes (RFM)
4. vw_sales_over_time - Vendas ao longo do tempo
5. vw_payment_analysis - Análise de pagamentos
6. vw_geographic_analysis - Análise geográfica
7. vw_review_analytics - Análise de avaliações

Tabelas agregadas:

- agg_daily_metrics - Métricas diárias
- agg_author_performance - Performance de autores

4. Extração CSV